

Management Procedure F_{cap} – B_{esc} para ane.27.9aS

02-10-2026

1 Objetivo y alcance

Este Working Document (WD) documenta la formulación, implementación y validación del **Management Procedure (MP)** utilizado en el shortcut Management Strategy Evaluation (MSE) de boquerón del Golfo de Cádiz (ane.27.9aS), y la definición del espacio de valores candidatos que se transfiere posteriormente al MSE *closed-loop*. La separación entre Operating Model, procedimiento de gestión y evaluación de desempeño sigue la estructura general de un MSE (Punt *et al.*, 2016; ICES, 2020). El MP transforma el estado percibido del stock en consejo anual de mortalidad por pesca y captura mediante una regla de control basada en un límite superior de mortalidad por pesca (F_{cap}) y un nivel de biomasa de escapement (B_{esc}).

El WD se centra en la parte del ciclo de gestión comprendida entre el stock observado/percibido y la generación del advice. El assessment de referencia corresponde a la configuración SS3 acordada en WKBANSP y posteriormente documentada en el Stock Annex de ane.27.9aS (ICES, 2024, 2025). La construcción del Operating Model (OM), el error de proceso y el condicionamiento biológico y pesquero se documentan en WDs anteriores. La caracterización del **assessment error** también se documenta separadamente; aquí se describe únicamente cómo dicho error entra en el MP y modifica el stock percibido.

El ciclo relevante puede resumirse como:

$$OM_{true} \rightarrow Observation \rightarrow Perceived\ stock \rightarrow Short-term\ projection \rightarrow F_{cap}-B_{esc}\ HCR \rightarrow F_{adv},\ TAC \rightarrow OM.$$

Se distinguen tres fuentes de incertidumbre con funciones diferentes dentro del shortcut MSE:

- **process error**, que genera variabilidad futura en el OM, principalmente mediante el reclutamiento;
- **assessment error**, que modifica el estado del stock percibido por el MP;
- **forecast uncertainty**, que representa la incertidumbre asociada a la proyección de corto plazo utilizada por la HCR para generar el advice.

Este WD06 conecta el OM de los **WDs01–04** y el emulador de evaluación del **WD05** con la decisión anual de gestión. Responde a la pregunta **cómo convertir el estado percibido en F aconsejada y TAC bajo incertidumbre de forecast**. Valida la regla y delimita el grid inicial de 20 MPs. El WD07 utiliza ese grid para evaluar el desempeño y refinar las alternativas; el WD08 examina su robustez. un test satisfactorio de la función no equivale a un resultado satisfactorio de performance.

2 Métodos

2.1 Observación y construcción del stock percibido

La conexión entre el OM y el MP se implementó mediante `perfectObs4seas()` dentro de la arquitectura de simulación FLBEIA (García *et al.*, 2017). Esta función genera un objeto `FLStock` conservando las cuatro estaciones del OM y las iteraciones de simulación. Las cantidades biológicas (`stock.n`, `stock.wt`, `m`, madurez y spawning timing) se obtienen del `FLBiol`, mientras que las cantidades pesqueras se reconstruyen a partir de los objetos `FLFleet`.

No se introduce observation error en esta etapa. Para el período histórico, la mortalidad por pesca se recupera del stock condicionado cuando está disponible. Durante la proyección, la mortalidad por pesca realizada se

reconstruye a partir de abundancia, mortalidad natural y captura mediante la ecuación de Baranov. De esta forma, el **FLStock** observado contiene el estado realizado de la pesquería y conserva la estructura estacional requerida por el MP.

El assessment error se aplica posteriormente dentro de **FcapBpaHCR_ane()** y únicamente sobre el stock percibido. El estado verdadero del OM no se modifica. En la configuración de referencia, los multiplicadores de SSB y F modifican, respectivamente, la abundancia madura y el patrón de mortalidad por pesca del assessment year. La perturbación del reclutamiento está disponible como opción de sensibilidad (**assess_error_R**) pero permanece desactivada en la configuración de referencia.

2.2 Secuencia anual del Management Procedure

La función principal **FcapBpaHCR_ane()** recibe el **FLStock** percibido y genera el advice para el año siguiente. Para cada ciclo anual, la secuencia es:

1. identificar el assessment year y el TAC year;
2. aplicar, cuando corresponde, assessment error al stock percibido;
3. estimar la distribución estacional reciente de F;
4. obtener el patrón relativo de F-at-age por estación;
5. proyectar la abundancia desde Q4 del assessment year hasta Q1 del TAC year;
6. extender al TAC year las cantidades biológicas requeridas por el forecast;
7. realizar una proyección estacional SS3-like para cada F candidato;
8. aplicar el criterio $F_{cap}-B_{esc}$ determinista o probabilístico;
9. convertir el F seleccionado en captura anual mediante Baranov;
10. almacenar el F seleccionado como **Fadv** y la captura resultante como TAC.

2.3 Representación de la mortalidad por pesca

La mortalidad por pesca utilizada por la proyección se representa como

$$F_{a,s} = F_{base} p_s r_{a,s},$$

donde F_{base} es la mortalidad por pesca anual evaluada por la HCR, p_s es la proporción de F asignada a la estación s y $r_{a,s}$ es el patrón relativo de F-at-age dentro de esa estación.

2.3.1 Distribución estacional de F: **get_Fprop()**

La función **get_Fprop()** estima p_s a partir del stock percibido. Para cada uno de los últimos **nFyears**, se extrae F-at-age por estación, se representa la intensidad estacional mediante el máximo F-at-age de cada estación y se expresa cada valor como proporción del total anual. Las proporciones se promedian entre años y se reescalan para satisfacer

$$\sum_s p_s = 1.$$

En la implementación de referencia se utilizan los cinco años más recientes (**nFyears** = 5). Estas proporciones de F se estiman para el forecast del MP y no son las proporciones de reparto de capturas del OM descritas en WD03. El OM conserva sus medias 2015–2024 específicas por OM en REF; S-C1 y S-C2 cambian ese reparto de capturas sin imponer sus vectores a **get_Fprop** (WD08).

2.3.2 Patrón relativo de F-at-age: **get_Frel()**

La función **get_Frel()** deriva el patrón relativo por edad a partir de **catch.q**. La catchability se normaliza independientemente dentro de cada estación:

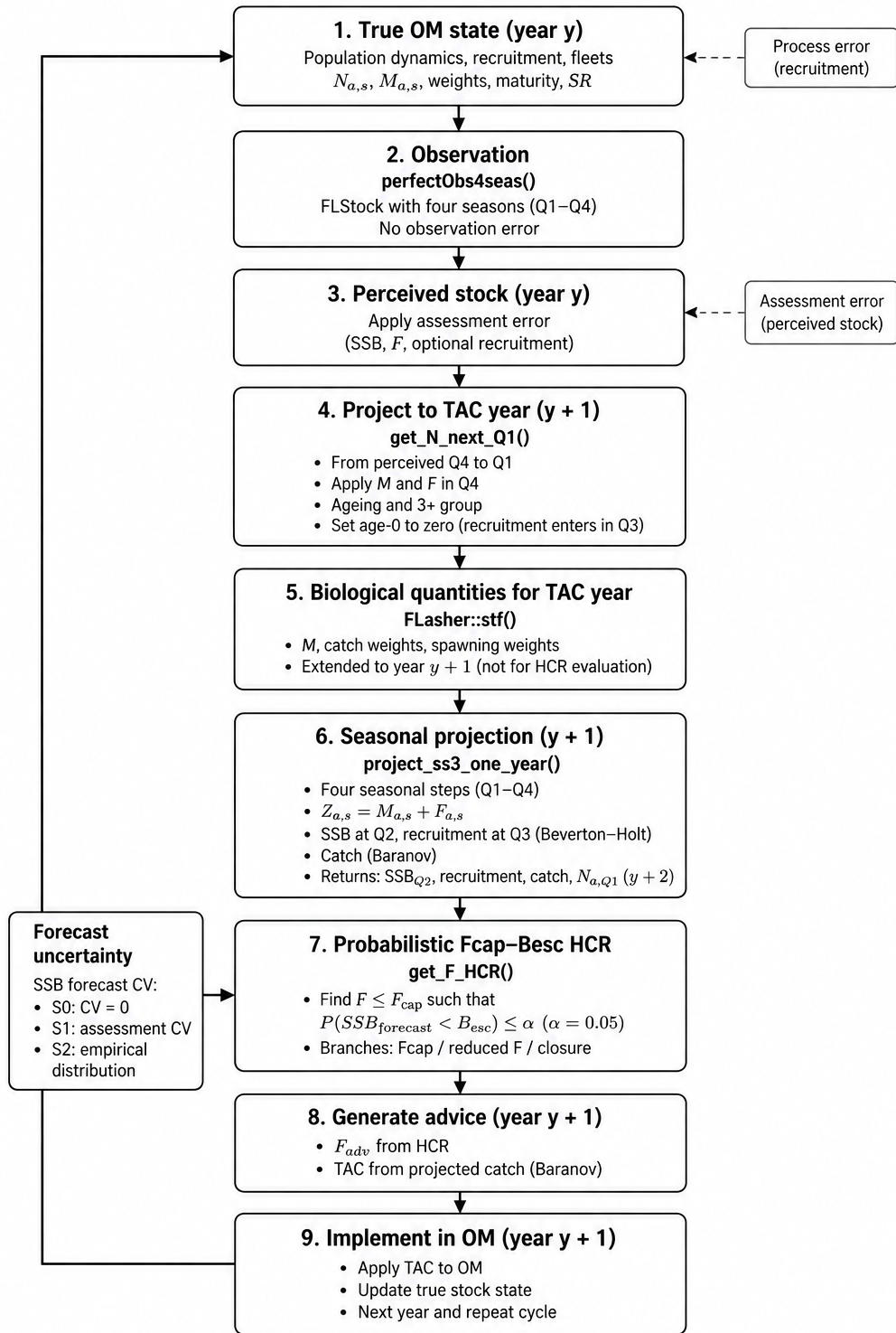


Figure 1: Estructura conceptual del Management Procedure implementado para ane.27.9aS. El ciclo anual conecta el estado verdadero del Operating Model con la observación y el estado percibido, la proyección estacional de corto plazo, la regla probabilística Fcap–Besc y la generación del consejo de gestión. Las tres fuentes de incertidumbre se incorporan en componentes diferenciados del ciclo.

$$r_{a,s} = \frac{q_{a,s}}{\max_a(q_{a,s})},$$

de forma que

$$\max_a(r_{a,s}) = 1.$$

La normalización elimina la componente absoluta de intensidad pesquera y conserva únicamente el patrón relativo por edad dentro de cada estación.

2.4 Proyección al inicio del TAC year: `get_N_next_Q1()`

El MP utiliza información disponible hasta el assessment year y para generar advice para $y + 1$. La función `get_N_next_Q1()` parte de la abundancia percibida en Q4 del assessment year y aplica la mortalidad correspondiente a Q4:

$$N_a^{endQ4} = N_a^{Q4} \exp[-(M_{a,Q4} + F_{a,Q4})].$$

A continuación se realiza el envejecimiento anual:

$$N_{1,Q1}^{y+1} = N_0^{endQ4},$$

$$N_{2,Q1}^{y+1} = N_1^{endQ4},$$

$$N_{3+,Q1}^{y+1} = N_2^{endQ4} + N_{3+}^{endQ4}.$$

La abundancia de edad 0 se fija en cero al inicio de Q1 porque el reclutamiento entra al inicio de Q3 en el modelo SS3 de referencia.

2.5 Extensión de cantidades biológicas al TAC year

`Flasher::stf()` se utiliza exclusivamente para extender las cantidades biológicas necesarias al TAC year: mortalidad natural, pesos de captura y peso reproductivo. `stf()` no ejecuta la dinámica poblacional utilizada para evaluar la HCR y `Flasher::fwd()` no se utiliza para esta proyección.

La dinámica de corto plazo empleada por el MP se implementa explícitamente mediante `project_ss3_one_year()`.

2.6 Proyección estacional SS3-like: `project_ss3_one_year()`

`project_ss3_one_year()` reproduce la estructura temporal del primer año de forecast del assessment SS3. SS3 constituye la base del assessment de referencia utilizado aquí (Methot and Wetzel, 2013; ICES, 2024; Methot *et al.*, 2024): cuatro estaciones, SSB al inicio de Q2, reclutamiento al inicio de Q3 y grupo plus 3+.

Para cada estación,

$$F_{a,s} = F_{base} p_s r_{a,s}$$

y

$$Z_{a,s} = M_{a,s} + F_{a,s}.$$

En la implementación operacional, M se suministra ya a escala estacional ($M_is_seasonal = TRUE$), por lo que no se aplica un multiplicador temporal adicional.

La captura en número se obtiene mediante la ecuación de Baranov:

$$C_{a,s} = N_{a,s} \frac{F_{a,s}}{Z_{a,s}} [1 - \exp(-Z_{a,s})].$$

La captura en biomasa de cada estación es

$$C_s = \sum_a C_{a,s} W_{a,s}^{catch},$$

y la captura anual proyectada es

$$C_{annual} = \sum_s C_s.$$

Después de la mortalidad de Q1, la biomasa desovante se calcula al inicio de Q2:

$$SSB_{Q2} = \sum_a N_{a,Q2} W_a^{spawn}.$$

El reclutamiento se incorpora al inicio de Q3 mediante una relación Beverton–Holt:

$$R_{Q3} = \frac{a SSB_{Q2}}{b + SSB_{Q2}}.$$

Los parámetros a y b son específicos de cada OM y se extraen mediante `get_SRpars()` para el TAC year, la estación de reclutamiento y la iteración correspondiente.

Al finalizar Q4 se calcula la supervivencia y se realiza el envejecimiento para formar la abundancia al inicio de Q1 del año siguiente.

2.7 Regla determinista $F_{cap}-B_{esc}$

La función `get_F_HCR()` busca la mayor mortalidad por pesca compatible con el criterio de escapement dentro de

$$0 \leq F \leq F_{cap}.$$

En modo determinista, un F candidato se considera aceptable cuando

$$SSB_{forecast}(F) \geq B_{esc}.$$

El algoritmo evalúa inicialmente los extremos $F = 0$ y $F = F_{cap}$ y genera tres ramas posibles.

Fcap

Si

$$SSB_{forecast}(F_{cap}) \geq B_{esc},$$

se selecciona

$$F^* = F_{cap}.$$

Closure

Si

$$SSB_{forecast}(0) < B_{esc},$$

el criterio no puede satisfacerse incluso en ausencia de pesca y se selecciona

$$F^* = 0.$$

Reduced F

Cuando $F = 0$ satisface el criterio pero F_{cap} no lo satisface, se obtiene mediante `uniroot()` un valor intermedio F^* tal que

$$SSB_{forecast}(F^*) = B_{esc}.$$

2.8 Forecast uncertainty

La forecast uncertainty representa la incertidumbre asociada a la proyección de corto plazo utilizada para transformar el estado percibido del stock en advice. Se mantiene separada tanto del process error como del assessment error.

La caracterización se basó en la incertidumbre del primer año de forecast de SSB de SS3. Se consideraron tres representaciones para el desarrollo y validación de la HCR:

- **S0:** forecast determinista, $CV = 0$;
- **S1:** CV de la SSB del primer año de forecast de la evaluación base de 2024;
- **S2:** distribución empírica de CV de la SSB del primer año de forecast obtenida de 100 assessments bootstrap contemporáneos.

S0 y S1 se utilizaron como escenarios de referencia y validación. S2 constituye la representación adoptada para el MSE. En las pruebas unitarias y operacionales se utilizó la mediana de S2 como caso representativo. En las simulaciones completas, el CV se asigna externamente a cada trayectoria a partir de la distribución empírica contemporánea y se mantiene asociado a esa trayectoria durante la proyección. No se realiza muestreo aleatorio dentro de la HCR.

2.9 Distribución probabilística de la SSB proyectada

Para una mortalidad por pesca candidata F , `project_ss3_one_year()` proporciona la SSB media proyectada, denotada por

$$\mu_F = SSB_{forecast}(F).$$

La desviación estándar se representa mediante

$$\sigma_F = CV_{SSB}\mu_F.$$

La incertidumbre del forecast se aproxima mediante

$$SSB_{forecast}(F) \sim N(\mu_F, \sigma_F^2).$$

Esta aproximación permite expresar directamente el riesgo de quedar por debajo del nivel de escapement:

$$P[SSB_{forecast}(F) < B_{esc}].$$

2.10 Regla probabilística de escapement

La regla probabilística exige

$$P[SSB_{forecast}(F) < B_{esc}] \leq \alpha,$$

con

$$\alpha = 0.05.$$

Bajo la aproximación normal, el criterio es equivalente a

$$Q_{\alpha}[SSB_{forecast}(F)] \geq B_{esc},$$

donde

$$Q_{\alpha}(F) = \mu_F + z_{\alpha}\sigma_F.$$

Para $\alpha = 0.05$ se utiliza el cuantil inferior del 5%. La función `get_F_HCR()` calcula tanto $Q_{0.05}$ como $P(SSB < B_{esc})$ para cada F evaluado. El 5% de esta regla corresponde al riesgo de forecast respecto de B_{esc} , condicionado al estado percibido. El criterio de desempeño de WD07 corresponde al riesgo anual realizado respecto de $B_{lim} = 4721$ t entre las 1,000 trayectorias. Ambos usan 0.05, pero difieren en el umbral, la distribución y el propósito; satisfacer el criterio interno del forecast no garantiza por sí solo el criterio de desempeño del MSE.

Las tres ramas de decisión se mantienen, sustituyendo el criterio determinista por el criterio probabilístico:

$$Q_{0.05}(F_{cap}) \geq B_{esc} \quad \Rightarrow \quad F^* = F_{cap},$$

$$Q_{0.05}(0) < B_{esc} \quad \Rightarrow \quad F^* = 0,$$

y, en el caso intermedio,

$$Q_{0.05}(F^*) = B_{esc}.$$

Cuando $CV = 0$, $Q_{0.05} = \mu_F$ y la regla probabilística se reduce exactamente a la formulación determinista.

2.11 Generación de F_{adv} y TAC

Una vez seleccionado F^* , la proyección asociada proporciona la captura anual correspondiente. El MP escribe

$$F_{adv} = F^*$$

y

$$TAC = C_{annual}(F^*).$$

Por tanto, la secuencia completa del advice es

$$Perceived\ stock_y \rightarrow N_{Q1,y+1} \rightarrow SSB_{Q2,y+1}(F) \rightarrow HCR \rightarrow F_{adv,y+1} \rightarrow TAC_{y+1}.$$

2.12 Implementación computacional y funciones principales

La Tabla 1 resume las funciones que materializan los principales pasos metodológicos. Las funciones auxiliares destinadas únicamente a manipulación de objetos o extracción de controles no se consideran componentes metodológicos independientes.

Table 1: Funciones principales utilizadas en la implementación del Management Procedure.

Función	Descripción
perfectObs4seas()	Construcción del FLStock observado con cuatro estaciones.
FcapBpaHCR_ane()	Integración del ciclo anual del MP y generación de Fadv y TAC.
get_Fprop()	Estimación de la distribución estacional reciente de F.
get_N_next_Q1()	Proyección de abundancia desde Q4 del assessment year a Q1 del TAC year.
get_Frel()	Obtención del patrón relativo de F-at-age desde catch.q.
get_SRpars()	Extracción de parámetros Beverton–Holt específicos de la iteración.
project_ss3_one_year()	Proyección estacional SS3-like de un año.
get_F_HCR()	Evaluación de la HCR y selección de F.

2.13 Estrategia de validación

La implementación se validó secuencialmente en tres niveles, evitando utilizar directamente el MSE completo como única prueba del MP.

2.13.1 Validación matemática y del motor de proyección

16_VALIDATE_PROBABILISTIC_HCR.R valida la formulación probabilística antes de su integración operacional. El script comprueba:

- equivalencia entre el criterio expresado como probabilidad y como cuantil inferior;
- relación entre forecast CV y SSB media requerida para satisfacer el criterio;
- respuesta monótonica de SSB y captura frente a F en el rango relevante;
- reproducción de un benchmark independiente del primer año de forecast de SS3;
- comportamiento de la HCR bajo S0, S1 y S2;
- equivalencia determinista cuando $CV = 0$;
- funcionamiento de las ramas Fcap, reduced y closure.

Para la validación frente a SS3 se utilizaron directamente abundancia, selectividad, pesos y configuración del primer año de forecast del assessment de referencia. La comparación de captura se consideró satisfactoria cuando la diferencia relativa fue inferior a 0.1%.

2.13.2 Unit test de la función HCR

17_TEST_PROBABILISTIC_HCR_FUNCTION.R prueba get_F_HCR() fuera de FLBEIA utilizando una trayectoria condicionada del OM. Se evalúan cuatro configuraciones principales: HCR determinista, opción probabilística con $CV = 0$, S1 y la mediana de S2. Adicionalmente se construye un caso de alta incertidumbre para comprobar explícitamente la rama de cierre.

Este test permite verificar la función de decisión sin introducir efectos procedentes del resto del ciclo cerrado.

Table 2: Validación del motor de proyección SS3-like frente al primer año de forecast de SS3.

F	SS3 catch (t)	MP catch (t)	Difference (t)	Difference (%)
1.112	7309	7305.371	-3.629	-0.0497

2.13.3 Validación operacional en FLBEIA

18_VALIDATE_OPERATIONAL_PROBABILISTIC_HCR.R valida la implementación dentro de un ciclo cerrado FLBEIA de un único paso, 2024–2025. Todas las configuraciones utilizan la misma trayectoria condicionada, el mismo process error de reclutamiento, observación perfecta y assessment error desactivado. Se comparan:

1. HCR determinista de referencia;
2. implementación probabilística con la opción de probabilidad desactivada;
3. implementación probabilística activada con $CV = 0$;
4. S1;
5. mediana de S2.

Las comparaciones 1–3 evalúan backward compatibility y el límite de incertidumbre nula. Las comparaciones S1–S2 evalúan si forecast uncertainty modifica el advice exclusivamente a través del criterio probabilístico de escapement.

La SSB extraída después de cada ejecución FLBEIA corresponde a la SSB **realizada del OM**, y no a la SSB interna del forecast utilizada por la HCR para seleccionar F .

3 Resultados

3.1 Caracterización de forecast uncertainty

La evaluación base de 2024 produjo un CV de la SSB del primer año de forecast de aproximadamente 0.240 (S1). En los 100 assessments bootstrap contemporáneos, la mediana del CV de forecast fue aproximadamente 0.296 (S2). La incertidumbre del reclutamiento terminal y la incertidumbre de la SSB del primer año de forecast presentaron una asociación positiva tanto entre las evaluaciones históricas como entre los 100 assessments bootstrap contemporáneos. El CV de la SSB del primer año de forecast se utilizó posteriormente como descriptor de forecast uncertainty en la HCR probabilística.

S2 se retuvo como representación de referencia para el MSE. La mediana de S2 se utilizó únicamente como caso representativo en las pruebas funcionales y operacionales; la implementación final conserva la distribución empírica de CV entre trayectorias.

3.2 Validación de la proyección SS3-like

La proyección independiente reprodujo la captura del primer año de forecast de SS3 con una diferencia inferior a la tolerancia predefinida de 0.1%. Para $F = 1.112$, SS3 produjo una captura de 7,309 t y la proyección SS3-like produjo 7,305.37 t. La diferencia fue -3.63 t, equivalente a -0.050%.

En el rango de F utilizado para la validación, la SSB proyectada disminuyó monótonicamente al aumentar F , mientras que la captura aumentó monótonicamente.

3.3 Validación funcional de la regla probabilística

La formulación probabilística reprodujo exactamente el cálculo de probabilidad obtenido directamente a partir de la media y desviación estándar del forecast SS3. Asimismo, la SSB media necesaria para satisfacer el criterio aumentó al aumentar el CV, como consecuencia directa de mantener constante el límite de riesgo $\alpha = 0.05$.

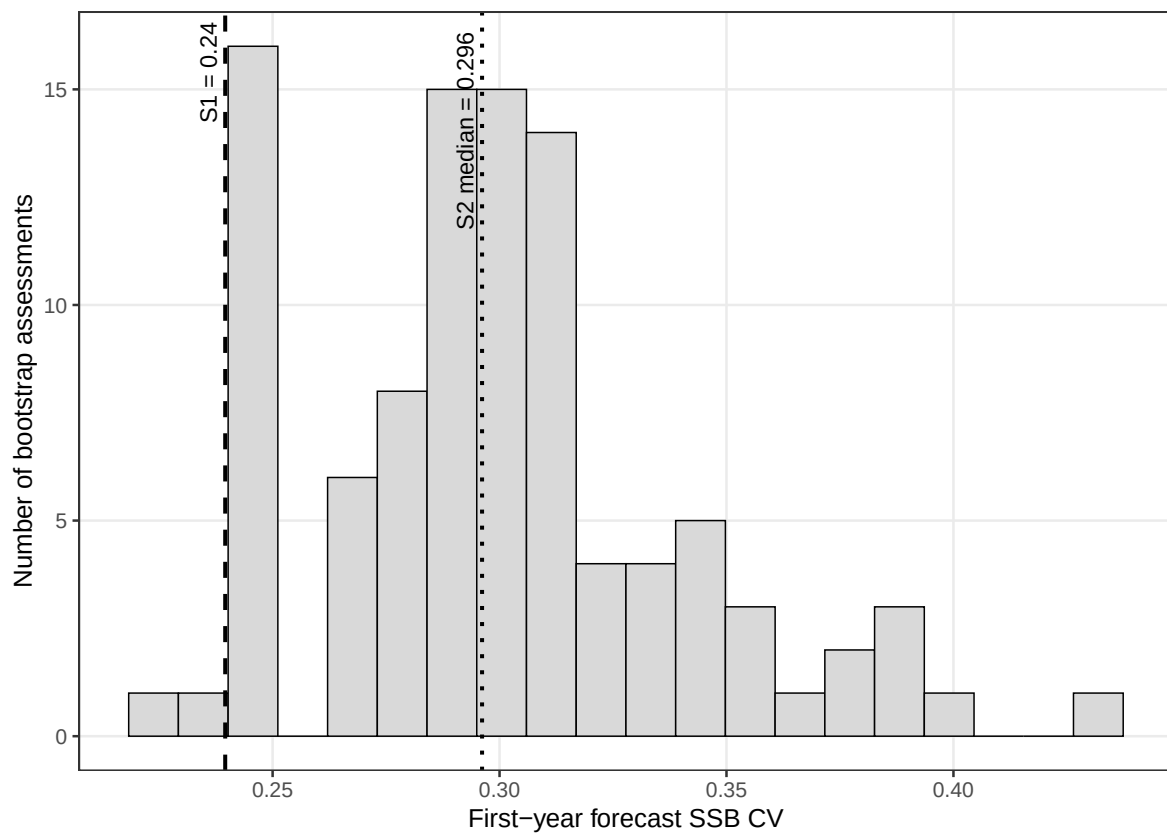


Figure 2: Distribución empírica del CV de la SSB del primer año de forecast obtenida de los 100 assessments bootstrap contemporáneos (S2). La línea discontinua indica el CV de la evaluación base de 2024 (S1) y la línea punteada la mediana de S2, utilizada únicamente como caso representativo en las pruebas de validación.

El unit test confirmó el límite determinista de la implementación: con $CV = 0$, la opción probabilística produjo el mismo F , TAC, SSB proyectada y rama de decisión que la formulación determinista.

El efecto del criterio probabilístico sobre la selección de F se ilustra utilizando la mediana de S2. Para cada valor candidato de F se representa la SSB media proyectada, μ_F , y su cuantil inferior $Q_{0.05}(F)$. La intersección de $Q_{0.05}(F)$ con B_{esc} determina el máximo F compatible con el criterio de riesgo para ese estado del stock y nivel de incertidumbre.

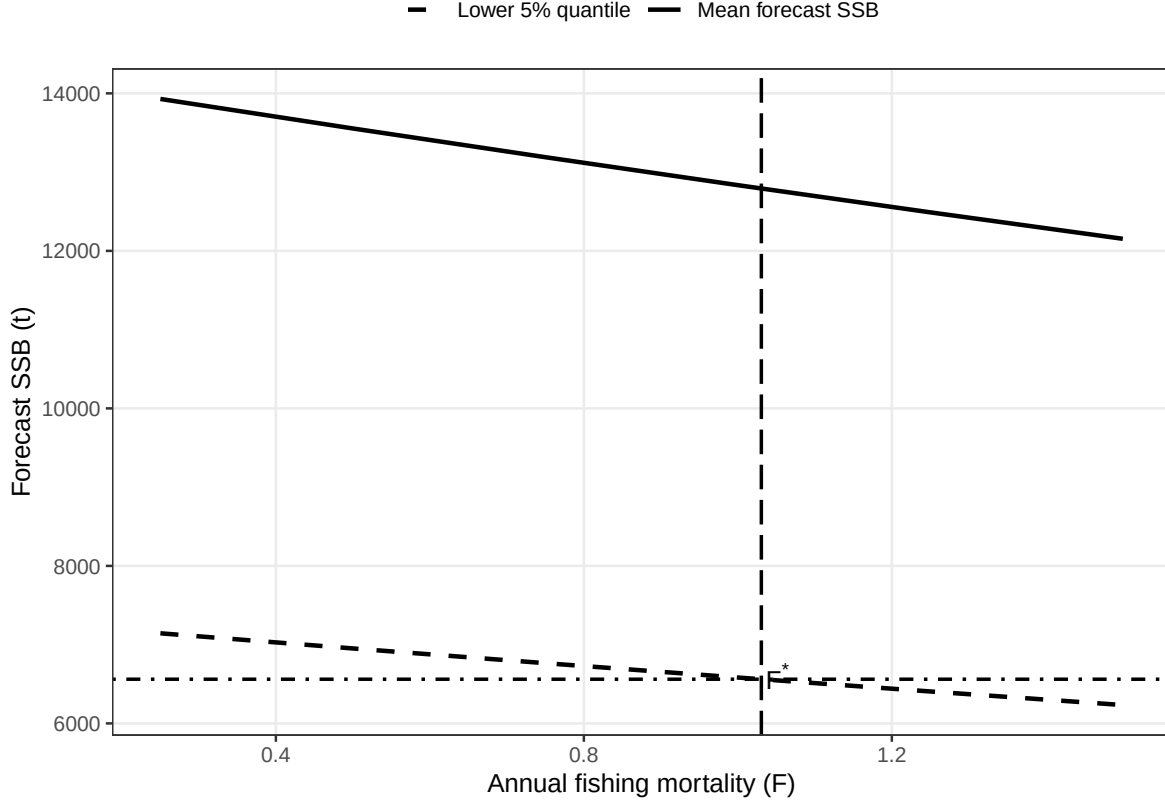


Figure 3: Funcionamiento de la regla probabilística $F_{cap}-B_{esc}$ para la mediana de S2. La línea continua representa la SSB media proyectada (μ_F), la línea discontinua el cuantil inferior $Q_{0.05}(F)$ y la línea horizontal B_{esc} . La línea vertical identifica aproximadamente F^* , definido por $Q_{0.05}(F^*) = B_{esc}$.

Para la trayectoria utilizada en el test, S1 mantuvo $F_{cap} = 1.5$. Con la mediana de S2, la mayor incertidumbre desplazó el cuantil inferior de SSB hasta el límite de escapement y la HCR seleccionó un F intermedio. El caso construido por encima del umbral de incertidumbre para cierre produjo $F = 0$. De esta forma se reprodujeron explícitamente las tres ramas **Fcap**, **reduced** y **closure**.

3.4 Validación operacional en FLBEIA

La implementación probabilística con la opción de probabilidad desactivada reprodujo la HCR determinista de referencia. La equivalencia también se mantuvo cuando la opción probabilística estuvo activada con $CV = 0$, confirmando backward compatibility y la equivalencia matemática entre ambas formulaciones en ausencia de forecast uncertainty.

En la trayectoria operacional utilizada para la validación, S1 mantuvo $F_{adv} = 1.5$. Con la mediana de S2, el criterio probabilístico requirió una reducción de F , resultando en $F_{adv} = 1.3701$ y un TAC de aproximadamente 6,715 t. La reducción del advice produjo una captura realizada prácticamente idéntica al TAC y una SSB realizada ligeramente superior a la obtenida bajo la configuración de referencia.

Table 3: Unit test de la regla Fcap–Besc determinista y probabilística. El caso de cierre se construyó específicamente para verificar esa rama del algoritmo.

Escenario	CV	F	TAC (t)	Forecast SSB (t)	Q05 (t)	P(<Besc)	Rama
Deterministic	0.0000	1.5000	7787.771	11839.62	11839.620	0.0000	Fcap
Probability CV=0	0.0000	1.5000	7787.771	11839.62	11839.620	0.0000	Fcap
S1	0.2396	1.5000	7787.771	11839.62	7174.423	0.0314	Fcap
S2 median	0.2961	0.7263	4661.467	12792.51	6560.998	0.0500	reduced
Closure test	0.3281	0.0000	NA	NA	6334.670	0.0554	closure

Table 4: Validación operacional de la HCR probabilística dentro de FLBEIA para una trayectoria condicionada y un único paso de gestión 2024–2025.

Escenario	CV	Fadv	TAC (t)	Realised SSB (t)	Realised catch (t)
Reference	NA	1.50	7138.769	12616.79	7138.817
Probability OFF	0.000	1.50	7138.769	12616.79	7138.817
Probability CV=0	0.000	1.50	7138.769	12616.79	7138.817
S1	0.240	1.50	7138.769	12616.79	7138.817
S2 median	0.296	1.37	6715.427	12684.39	6715.455

Estos resultados corresponden a una única trayectoria utilizada para validar la implementación y no representan el desempeño esperado de un candidate MP. El desempeño se evalúa posteriormente sobre el ensemble completo de 1,000 trayectorias.

4 Definición del espacio de candidate MPs

Una vez validada la formulación probabilística y su implementación operacional, se definió el espacio de valores de F_{cap} y B_{esc} que sería evaluado posteriormente mediante el MSE *closed-loop*. La evaluación de procedimientos candidatos sobre un conjunto común de OMs es coherente con el uso del MSE para comparar consecuencias de estrategias alternativas bajo incertidumbre (Punt *et al.*, 2016; ICES, 2020). Esta etapa tiene una función distinta de la evaluación de desempeño: los diagnósticos descritos a continuación delimitan un conjunto de alternativas plausibles, pero no seleccionan a priori una estrategia ni determinan qué combinaciones son precautorias.

El espacio candidato se definió mediante dos diagnósticos complementarios. El primero caracteriza la respuesta del OM a un gradiente amplio de mortalidad por pesca y utiliza la explotación histórica reciente como contexto para delimitar F_{cap} . El segundo sitúa valores alternativos de B_{esc} respecto de los puntos de referencia del stock y cuantifica las implicaciones de la regla probabilística bajo los escenarios de forecast uncertainty descritos anteriormente.

4.1 Diagnóstico y delimitación del rango de F_{cap}

El diagnóstico de explotación se realizó con `18a_FCAP_SEASONAL_EXPLOITATION_DIAGNOSTIC_CORRECTED.R`. Se utilizaron los 100 OMs condicionados y una trayectoria representativa por OM (`replicate == 1`) para evitar interpretar los diez replicados de process error como condiciones históricas independientes. Para cada OM se proyectó 2025 sobre un gradiente

$$F \in [0, 5],$$

con incrementos de $\Delta F = 0.05$. Los valores altos del gradiente, particularmente $F = 4$ y $F = 5$, se utilizaron

Table 5: Respuesta de la captura y de la biomasa vulnerable para valores seleccionados del gradiente experimental de F . Catch y marginal catch se expresan en toneladas; VB Q3/ $F=0$ y VB Q4/ $F=0$ son proporciones respecto de la biomasa vulnerable bajo $F=0$.

F	Catch (t)	Marginal catch	Relative marginal	VB Q3 / $F=0$	VB Q4 / $F=0$
1.00	4758	3685	0.609	0.786	0.686
1.25	5618	3245	0.536	0.740	0.632
1.50	6362	2806	0.464	0.698	0.585
1.75	7036	2502	0.414	0.659	0.545
2.00	7632	2236	0.370	0.623	0.510
2.50	8671	1788	0.295	0.557	0.454
3.00	9538	1478	0.244	0.499	0.410

únicamente para caracterizar la forma completa de la respuesta del sistema y no como valores candidatos de F_{cap} .

La proyección mantuvo la estructura utilizada por el MP: cuatro estaciones, SSB al inicio de Q2, reclutamiento al inicio de Q3, parámetros Beverton–Holt específicos de cada OM, ecuación de captura de Baranov y patrón relativo de F -at-age derivado de `catch.q`. Para cada OM, la intensidad global de explotación se distribuyó entre estaciones utilizando su patrón condicionado de explotación. Por tanto, el experimento modifica la intensidad global de F conservando la estructura estacional y por edad representada en cada OM.

Se examinaron conjuntamente la captura anual, el rendimiento marginal de captura, la SSB, la biomasa vulnerable disponible en los trimestres posteriores y la mortalidad por pesca realizada históricamente. El rendimiento marginal se definió como

$$MC_i = \frac{C(F_i) - C(F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}},$$

y se utilizó como diagnóstico de la ganancia adicional de captura obtenida al incrementar F . No se interpretó como una estimación de F_{MSY} ni se aplicó un umbral de rendimiento marginal para seleccionar automáticamente F_{cap} .

4.1.1 Respuesta del OM al incremento de F

La captura anual aumentó monótonicamente dentro del rango explorado, pero con rendimientos marginales progresivamente decrecientes. Al mismo tiempo, la explotación acumulada redujo la biomasa vulnerable disponible durante Q3 y Q4. La Tabla 5 resume esta transición para valores seleccionados del gradiente.

En la región finalmente retenida como candidata, la captura mediana aumentó aproximadamente desde 4,758 t para $F = 1$ hasta 7,632 t para $F = 2$, mientras el rendimiento marginal relativo disminuyó aproximadamente de 0.62 a 0.38. En paralelo, la biomasa vulnerable mediana disponible al inicio de Q3 disminuyó aproximadamente de 0.79 a 0.62 respecto de la trayectoria sin pesca y, en Q4, de 0.69 a 0.51. Estos patrones muestran una transición gradual y no un breakpoint único que permita seleccionar un valor concreto de F_{cap} antes del MSE.

4.1.2 Contexto histórico de la mortalidad por pesca

Como referencia adicional se examinó la mortalidad por pesca realizada de edad 3, consistente con la métrica de F utilizada para este stock. Para cada OM se calculó la media anual entre estaciones y posteriormente la media del período 2020–2024.

La distribución entre los 100 OM presentó una mediana de $F_{20-24} = 1.66$, con percentiles 5 y 95 de aproximadamente 1.06 y 2.36, respectivamente, y un rango total aproximado de 0.82–2.95. Esta información

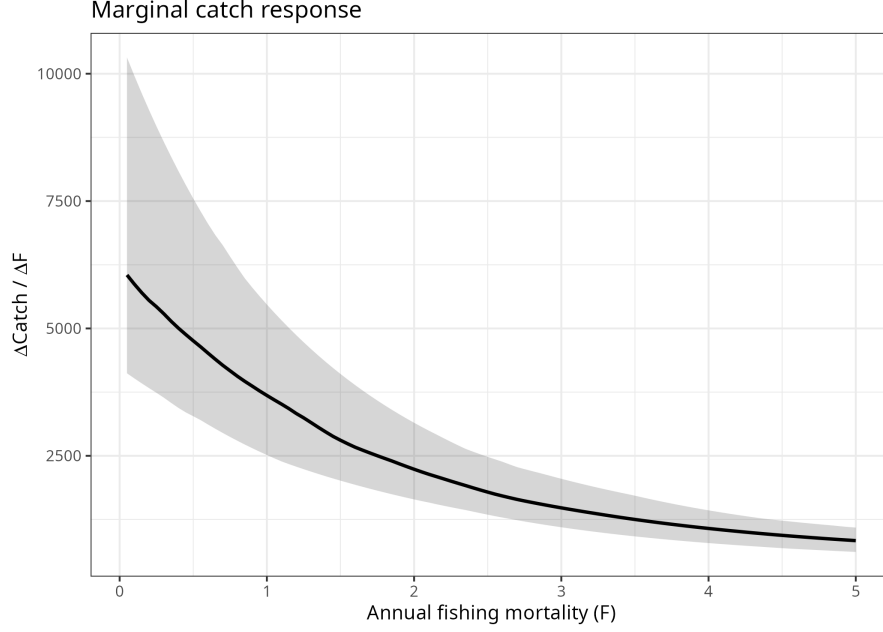


Figure 4: Rendimiento marginal de captura frente al incremento experimental de F . El diagnóstico caracteriza la respuesta del OM y no define por sí mismo un valor óptimo de F_{cap} .

se utilizó únicamente para contextualizar la escala de explotación: F_{cap} es un parámetro de control del MP y no es equivalente a la mortalidad por pesca realizada en el OM.

La evidencia histórica y el diagnóstico de explotación se consideraron conjuntamente. No se utilizó un umbral único de captura marginal, depleción o F histórica. Se retuvo un conjunto suficientemente amplio para que el MSE pudiera evaluar posteriormente los *trade-offs* entre riesgo biológico, rendimiento, estabilidad y cierres:

$$F_{cap} = \{1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00\}.$$

4.2 Diagnóstico y delimitación del rango de B_{esc}

El rango candidato de B_{esc} se caracterizó mediante `18b_FCAP_BESC_CANDIDATE_RANGE_DIAGNOSTIC.R`. Este análisis no ejecuta FLBEIA ni selecciona un B_{esc} óptimo. Su objetivo es situar los candidatos en una escala biológica interpretable y cuantificar cómo forecast uncertainty modifica la SSB esperada necesaria para satisfacer el criterio probabilístico de escapement.

Para el MSE se mantienen operacionalmente

$$B_{lim} = 4721 \text{ t}, \quad B_{pa} = 6561 \text{ t}.$$

Como contexto adicional se consideraron los valores de biomasa examinados durante WKBANSP 2024, incluyendo B_0 , B_{loss} y formulaciones alternativas de B_{lim} (ICES, 2024). Estos valores se utilizan para contextualizar el rango y no para redefinir los puntos de referencia adoptados en el MSE.

Se consideraron cuatro niveles de escapement:

$$B_{esc} \in \{5000, 6561, 8000, 10000\} \text{ t}.$$

El valor de 5,000 t representa el extremo inferior, próximo a B_{lim} y por debajo de B_{pa} ; 6,561 t coincide con el B_{pa} operacional; y 8,000 y 10,000 t permiten explorar niveles progresivamente superiores a B_{pa} . Las reglas

Table 6: Escala biológica de los valores candidatos de Besc respecto de los puntos de referencia utilizados como contexto.

Besc (t)	/ Blim	/ Bpa	/ B0	/ Bloss
5000	1.06	0.76	0.30	0.76
6561	1.39	1.00	0.39	1.00
8000	1.69	1.22	0.47	1.22
10000	2.12	1.52	0.59	1.53

basadas en escapement tienen antecedentes en evaluaciones de harvest rules para stocks pelágicos de vida corta; esta referencia se utiliza únicamente como contexto metodológico y no como fundamento de los valores específicos adoptados aquí (Trochta *et al.*, 2024).

4.2.1 Implicaciones de forecast uncertainty

La regla probabilística requiere

$$P(SSB_{forecast} < B_{esc}) \leq 0.05,$$

equivalentemente,

$$Q_{0.05}(SSB_{forecast}) \geq B_{esc}.$$

Bajo la aproximación

$$SSB_{forecast} \sim N(\mu, (CV\mu)^2),$$

la SSB media mínima necesaria para satisfacer el criterio es

$$\mu_{required} = \frac{B_{esc}}{1 + z_{0.05}CV},$$

siempre que el denominador sea positivo. Por tanto, forecast uncertainty no modifica nominalmente B_{esc} , sino que incrementa la SSB esperada requerida para mantener la misma probabilidad de escapement.

El diagnóstico utilizó las tres configuraciones previamente caracterizadas: S0 ($CV = 0$), S1 (CV del primer año de forecast de la evaluación base de 2024) y S2 (distribución empírica de CV de los 100 assessments bootstrap contemporáneos). S0 y S1 se mantienen como referencias de interpretación; S2 es la representación adoptada posteriormente en el MSE.

Para $B_{esc} = 6561$ t, la SSB requerida es 6,561 t en S0, aproximadamente 10.8 kt bajo S1 y presenta una mediana de aproximadamente 12.8 kt bajo S2, con un intervalo P05–P95 aproximado de 10.9–17.6 kt. El aumento es proporcional a B_{esc} para un CV fijo y muestra que los valores superiores de escapement implican condiciones progresivamente más restrictivas bajo la regla probabilística.

Estos resultados no se utilizaron para excluir a priori valores altos o bajos de B_{esc} . Determinar si un valor genera un nivel aceptable de riesgo, captura, variabilidad interanual o probabilidad de cierre requiere la simulación *closed-loop*.

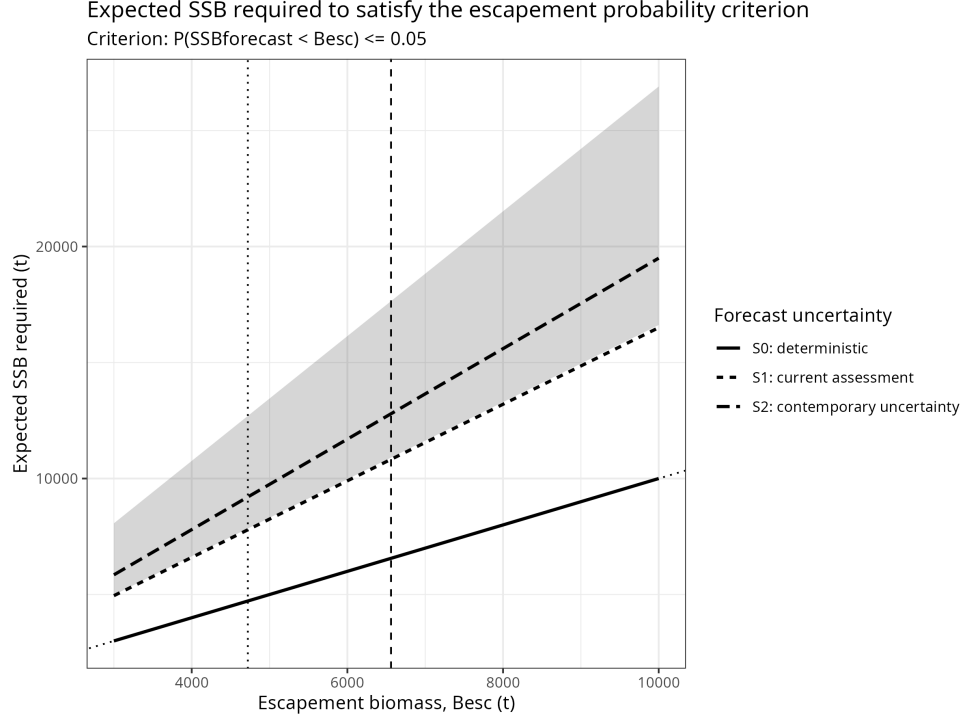


Figure 5: SSB esperada necesaria para satisfacer el criterio probabilístico de escapement a lo largo del rango diagnóstico de Besc. La banda correspondiente a S2 representa los percentiles 5–95 derivados de la distribución empírica de forecast CV.

4.3 Grid factorial de candidate MPs

La combinación de ambos diagnósticos definió el espacio de gestión que se transfiere al MSE:

$$F_{cap} = \{1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00\},$$

$$B_{esc} = \{5000, 6561, 8000, 10000\} \text{ t.}$$

El diseño factorial contiene, por tanto,

$$5 \times 4 = 20$$

candidate MPs. Cada combinación representa una alternativa de gestión que debe ser evaluada sobre el mismo ensemble de OMs y fuentes de incertidumbre. Los diagnósticos anteriores delimitan el espacio candidato, pero **no constituyen una evaluación de performance ni una selección previa de MP**.

5 Integración en el shortcut MSE

Una vez validados los componentes anteriores, la HCR probabilística se integra en el shortcut MSE mediante el mismo `annualTAC()` para todas las trayectorias. Cada trayectoria conserva su OM condicionado, su process error de reclutamiento, su assessment-error trajectory y su forecast CV asignado. La función HCR recibe estos inputs y genera anualmente `Fadv` y `TAC` sin reestimar un assessment completo dentro del ciclo cerrado.

La distribución empírica S2 de forecast CV forma parte de la configuración de referencia de los candidate MPs. Por tanto, las diferencias posteriores entre candidate MPs se deben a sus parámetros de gestión, principalmente F_{cap} y B_{esc} , manteniendo emparejadas las fuentes de incertidumbre entre escenarios.

La evaluación del desempeño de los candidate MPs se documenta en el WD siguiente y no forma parte de la validación presentada aquí.

6 Trazabilidad y reproducibilidad

La implementación documentada en este WD se basa en los siguientes componentes principales:

- `perfectObs4seas.R`: construcción del stock observado preservando la estructura estacional;
- `FcapBpaHCR_ane9aS_PROBABILITY_OPTION.R`: implementación operacional del MP y de la HCR probabilística;
- `15_SS3_FORECAST_UNCERTAINTY.R`: caracterización de forecast uncertainty;
- `16_VALIDATE_PROBABILISTIC_HCR.R`: validación matemática, SS3-like y respuesta de la HCR;
- `17_TEST_PROBABILISTIC_HCR_FUNCTION.R`: unit test de `get_F_HCR()` fuera de FLBEIA;
- `18_VALIDATE_OPERATIONAL_PROBABILISTIC_HCR.R`: validación operacional dentro del ciclo cerrado FLBEIA;
- `18a_FCAP_SEASONAL_EXPLOITATION_DIAGNOSTIC_CORRECTED.R`: diagnóstico utilizado para delimitar el rango candidato de F_{cap} ;
- `18b_FCAP_BESC_CANDIDATE_RANGE_DIAGNOSTIC.R`: diagnóstico utilizado para delimitar el rango candidato de B_{esc} ;
- `19_MSE_SCENARIOS.R`: definición del grid factorial de 20 candidate MPs y del diseño experimental del MSE.

Los principales objetos externos utilizados por la implementación incluyen el OM condicionado, los parámetros stock–recruit específicos de cada OM, los objetos de flota y `catch.q`, las trayectorias de assessment error y el objeto de caracterización de forecast uncertainty. Los scripts de validación utilizan estos mismos objetos sin recondicionar el OM.

La lógica científica del MP se concentra en `project_ss3_one_year()` y `get_F_HCR()`. Las funciones restantes preparan los inputs necesarios o integran estas operaciones dentro de la arquitectura FLBEIA.

7 Conclusiones

- El MP transforma el stock percibido en `Fadv` y TAC mediante una proyección estacional coherente con el timing del assessment SS3 de ane.27.9aS.
- La regla F_{cap} – B_{esc} limita F al intervalo $[0, F_{cap}]$ y contempla explícitamente las ramas `Fcap`, `reduced` y `closure`.
- Forecast uncertainty se incorpora mediante un criterio probabilístico de escapement separado del process error y del assessment error.
- La formulación probabilística converge exactamente a la formulación determinista cuando $CV = 0$.
- El motor de proyección reproduce el benchmark de captura del primer año de forecast de SS3 dentro de la tolerancia predefinida.
- Los unit tests reprodujeron las tres ramas de decisión —`Fcap`, `reduced` y `closure`— y la validación operacional reprodujo la formulación determinista cuando la opción probabilística estuvo desactivada o $CV = 0$.
- La distribución contemporánea S2 de forecast CV se retiene para la aplicación del MP en el ensemble completo del MSE; su mediana se utiliza únicamente como caso representativo durante la validación.
- Los diagnósticos previos al MSE delimitan $F_{cap} = \{1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00\}$ y $B_{esc} = \{5000, 6561, 8000, 10000\}$ t como rangos candidatos, sin seleccionar a priori una estrategia.
- La combinación factorial de ambos parámetros define 20 candidate MPs.
- La evaluación del desempeño de estas 20 combinaciones se realiza posteriormente sobre las 1,000 trayectorias emparejadas del MSE.

La salida de **WD06** es un MP implementado y comprobado, junto con un grid inicial de 20 combinaciones. El **WD07** ejecuta la comparación sobre 1,000 trayectorias emparejadas por MP, documenta el refinamiento a 28 alternativas y la selección de doce para robustez. El umbral de escapement del forecast, el riesgo realizado de SSB y las consecuencias pesqueras se evalúan allí como cantidades distintas.

Referencias

- Garcia, D., Sánchez, S., Prellezo, R., Urtizberea, A., and Andrés, M. 2017. FLBEIA: A simulation model to conduct bio-economic evaluation of fisheries management strategies. *SoftwareX*, 6: 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.06.001>.
- ICES. 2020. The third workshop on guidelines for management strategy evaluations (WKG MSE3). ICES scientific reports, 116. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.7627>.
- ICES. 2024. Benchmark workshop for anchovy stocks (WKBANSP). ICES scientific reports, 96. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.27909783>.
- ICES. 2025. Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of division 9.a (gulf of cadiz and southern part of portugal). ICES stock annexes. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.28053362>.
- Methot, R. D., and Wetzel, C. R. 2013. Stock synthesis: A biological and statistical framework for fish stock assessment and fishery management. *Fisheries Research*, 142: 86–99. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2012.10.012>.
- Methot, R. D., Wetzel, C. R., Taylor, I. G., Doering, K., Perl, E., and K. Johnson. 2024. Stock synthesis user manual : Version 3.30.22.1. <https://github.com/nmfs-ost/ss3-source-code/releases>.
- Punt, A. E., Butterworth, D. S., Moor, C. L. de, De Oliveira, J. A. A., and Haddon, M. 2016. Management strategy evaluation: Best practices. *Fish and Fisheries*, 17: 303–334.
- Trochta, J. T., Bogstad, B., Kovalev, Y., Prozorkevich, D., Skaret, G., Vatnehol, S., and Howell, D. 2024. Report on evaluation of harvest rules for barents sea capelin in subareas 1 and 2 (northeast arctic), excluding division 2.a west of 5°w – full report. IMR-PINRO, 2024-17. Institute of Marine Research. <https://www.hi.no/hi/nettrapporter/imr-pinro-en-2024-17>.